

北太天元

2025北太天元数模培训公开课

助力全国大学生数学建模竞赛

2025年07月20日—27日 · 线上直播



2025/07/20

全国大学生数学建模竞赛全流程指南

卢朏
北大数学
北太天元



北太天元和MATLAB的简单操作

☐ 从 00:13 开始分享

获取视频分享链接



手机扫码观看/分享



北太天元卢朏
UID: 510663586



北太天元下载试用

- 科学计算内核
- 解释性语言
- ToolBox
- 第三方插件



CONTENTS

目录

01 | 竞赛概述

02 | 竞赛准备

03 | 竞赛流程

04 | 竞赛技巧

05 | 竞赛后续

06 | 结语



01

竞赛概述

北太振寰

科技有限公司

竞赛规模与影响力



规模增长数据

从1992年首届竞赛的84支队伍，到2024年超过5万支队伍、15万名师生参赛，全国大学生数学建模竞赛用32年时间成长为全球规模最大的数学建模竞赛。



企业重视

很多企业将该竞赛作为人才选拔的“隐形考场”，体现了其在企业人才招聘中的重要地位。



高校重视

部分高校把竞赛成果纳入保研加分项，足以证明高校对该竞赛的高度认可。

竞赛规则与特点



组队与时间规则

竞赛规则要求三人组队，在72小时内封闭完成“从0到1”的建模全流程。

题目来源

题目全部源自真实问题，例如2023年C题“新能源汽车充电桩优化”，直接对接国家“双碳”战略。

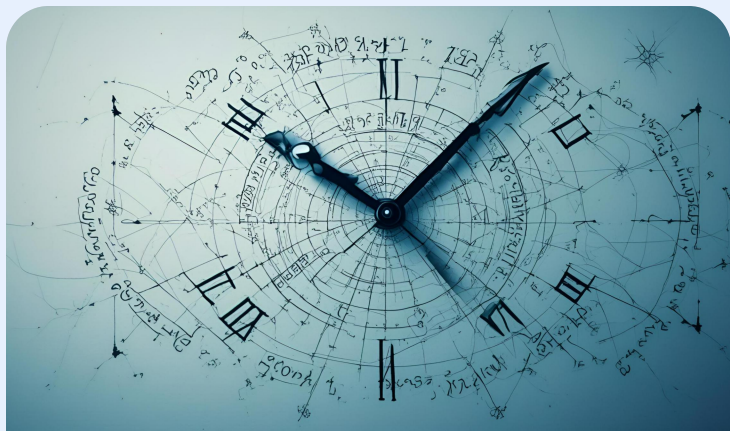
评判标准

评判标准不是“答案正确”，而是“过程合理”，即便模型有瑕疵，只要逻辑自洽、创新突出仍能获奖。

论文占比

论文写作占评分的40%，这意味着参赛者不仅要成为“解题者”，还要成为“讲故事的人”。

竞赛时间与意义

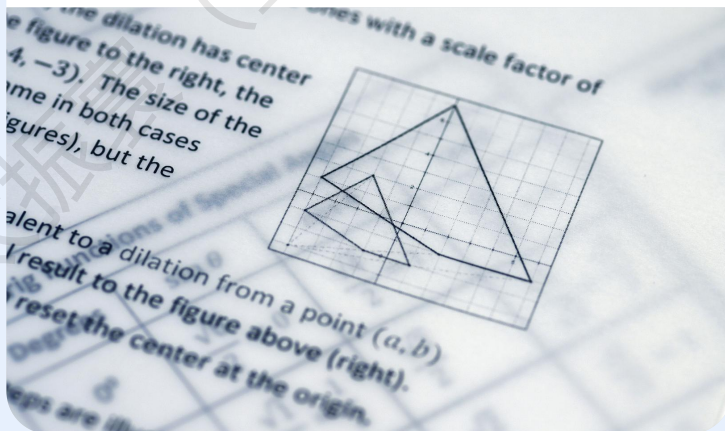


竞赛时间

每年的竞赛时间固定在9月第二个周五的18点，届时全国高校会同步进入“数学建模时间”。

能力考验

竞赛不仅考验参赛者的数学能力，还考验其在将模糊的现实问题转化为清晰的数学语言、在资源有限时做出最优决策以及让团队在高压下保持高效协作等方面的能力。



思维重塑

通过参与竞赛，参赛者的思维方式会得到重塑，学会如何应对复杂问题，提升解决问题的能力。



02

竞赛准备

北太振囊

科技有限公司

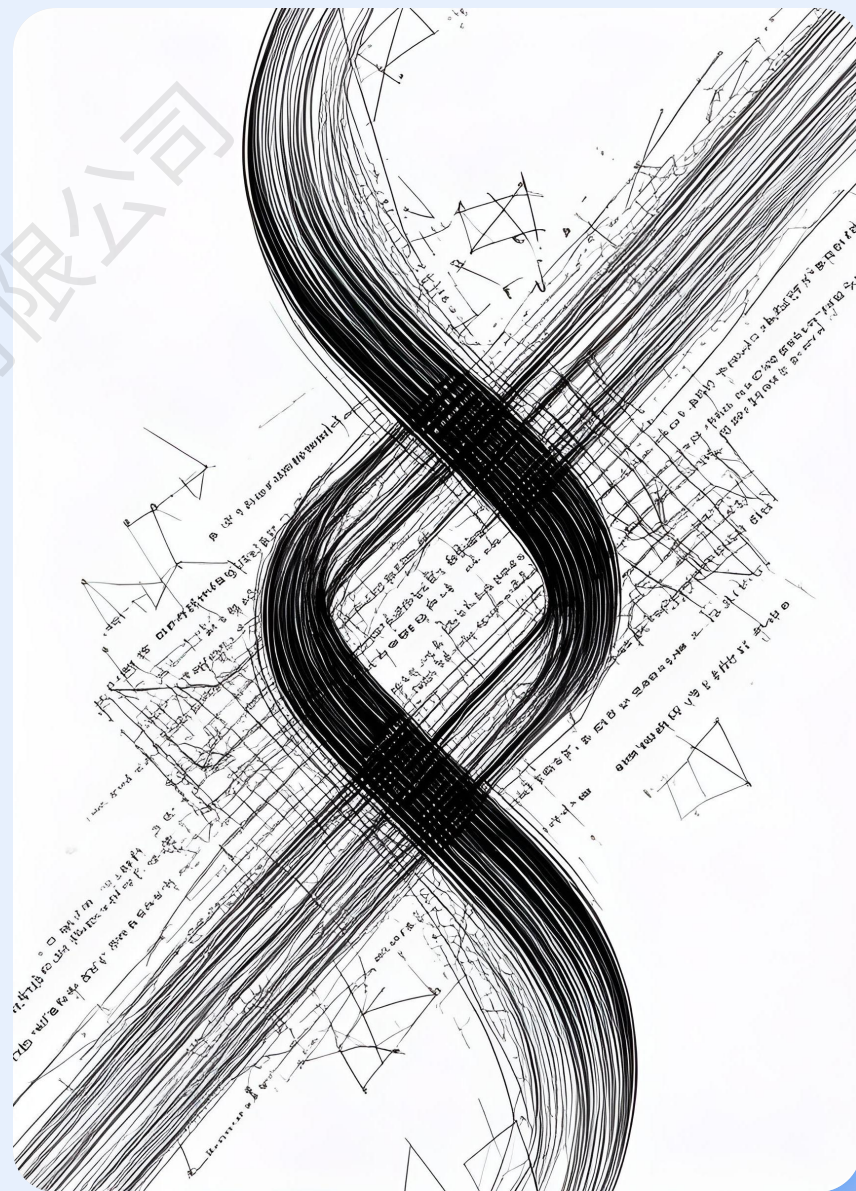
团队组建的思考

组队选择的疑问

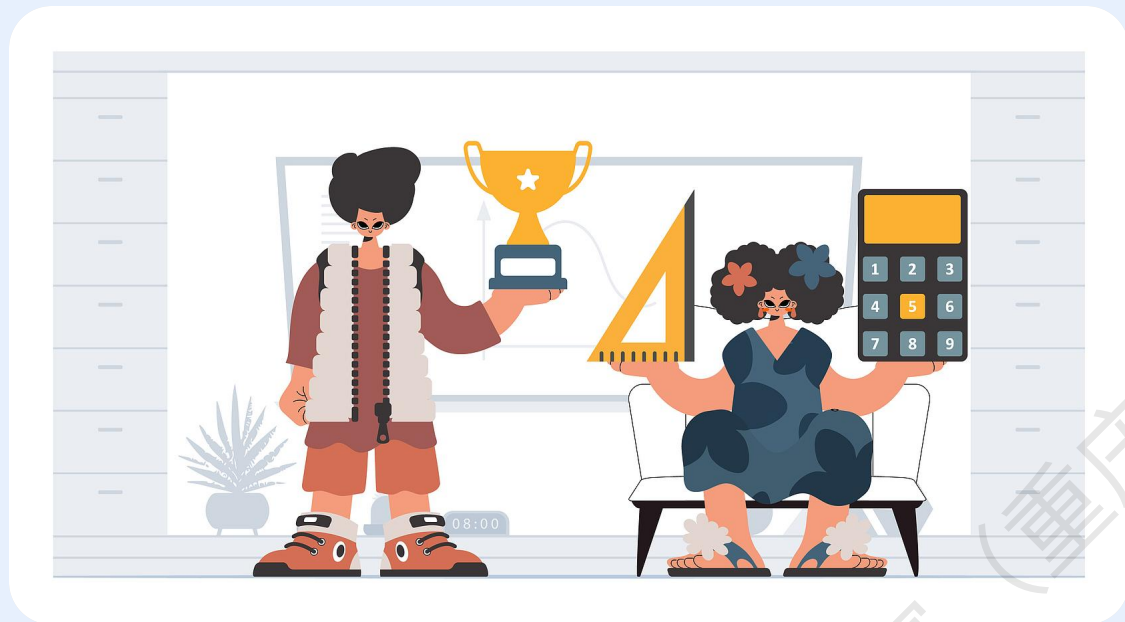
在组建数学建模竞赛团队时，我们面临一个重要问题：是选择三个数学天才，还是均衡搭配不同技能的同学？这值得大家深入思考。

不同选择的影响

选择三个数学天才可能在数学理论上有优势，但在编程、写作等方面可能存在短板；而均衡搭配不同技能的同学，更有可能让团队能力全面发展。



团队角色互补案例



获奖队伍构成

往年有一支获得国家一等奖的队伍，队长是数学系学霸，但编程和写作较弱；两名队员分别是计算机专业和文科生。



角色分工成果

他们通过角色互补取得成功，数学系负责模型构建，计算机系负责算法实现，文科生专职论文撰写和可视化设计，充分发挥了各自的优势。

选队友的原则

Comparative Advantage

A position a business gains over its competitors.

能力互补原则

选队友时，团队成员的能力至少要覆盖数学建模、编程实现、论文写作三大核心能力，这样才能应对竞赛中的各种需求。



性格匹配原则

团队中需要不同性格的成员，有人擅长头脑风暴，有人专注细节执行，有人能调解矛盾，以保证团队的和谐与高效。



时间保障原则

由于竞赛期间需要全程封闭，所以要提前确认队友无课程、考试冲突，确保能全身心投入竞赛。

知识储备重点



基础数学的作用

很多人误以为数学建模需要高深的数学理论，但实际上80%的问题可以用基础数学工具解决。



重点知识领域

重点知识领域包括概率统计，可处理不确定性问题，如疫情预测；线性代数，能解决多变量优化，如交通网络设计；微积分，可分析动态系统，如人口增长模型。

软件工具选择



推荐软件工具

北太天元、MATLAB和Python, R, SPSSPro 是数学建模竞赛中的“利器”，建议团队选择其中一种作为主力工具，其它作为备用。



工具使用技巧

可以用Python的快速验证模型，再用北太天元/MATLAB生成更专业的图表。同时，提前准备好“代码模板库”，如常用算法的代码片段，能在竞赛时节省大量时间。大语言模型AI提供一些思路。

模拟训练的重要性与方法

01

模拟训练的重要性

很多队伍直接跳过模拟训练，结果在赛场上手忙脚乱，所以模拟训练非常重要，它能让团队提前适应竞赛环境。

02

模拟训练要点

模拟训练要限时72小时，进行角色轮换，每人轮流担任队长体验不同职责，结束后要有复盘机制，分析超时点、模型假设合理性和论文扣分点等。

03

“3 + 2 + 1”训练模式

推荐采用“3 + 2 + 1”训练模式，即3次完整模拟赛，2次专项训练，如只练论文写作，1次压力测试，如故意制造“队友生病”“软件崩溃”等突发情况。



03

竞赛流程

北太振囊

科技有限公司

数学建模竞赛题目类型与获奖率分析



A题（连续型）特点与获奖率

A题（连续型）要求参赛者具备深厚的理工类专业知识，例如物理，因此难度较高。尽管参与人数较少，但其获奖率相对较高，2021年某省参赛队A题的获奖率达到了10.5%。



B题（离散型）特点与获奖率

B题（离散型）同样需要理工科知识背景，难度略低于A题。然而，其获奖率较低，仅为2.3%。



C题（经管类）特点与获奖率

C题（经管类）题目通俗易懂，吸引了大量理工科学生参与，导致竞争异常激烈，获奖率仅为1.8%。参赛者需警惕这种“扎堆”现象，以免影响获奖机会。



专科题（D/E题）特点与获奖率

专科题（D/E题）相较于A、B、C题来说难度相对简单，但需要注意的是参赛者需控制总量，以保持较高的获奖概率。

选题原则与数据启示



均衡选题原则

为确保公平性和多样性，本科组需遵循全国组委会的总量控制规则，例如A/B/C题各送500队，避免选题扎堆现象。



团队背景适应性

文科生应优先考虑C题，而理工科生则应根据自己的专业优势选择A题或B题，以发挥团队的最大潜力。



赛前准备方向

在比赛前，团队应明确研究方向，如优化类或物理类问题，并进行针对性的训练，以提高解决问题的效率和质量。



数据启示下的选题分析

根据2022年的数据，C题虽然提交占比高达69%，但获奖率仅为1.8%，表明即使题目看似简单，竞争也异常激烈，细节处理成为关键；相对而言，A题虽然难度较大，但因为参与者较少，完成度高即可获得奖项。

题目选择的原则与方法

01

选题的黄金原则

“跳一跳够得着”是选题的黄金原则，即题目难度略高于团队平均水平，但核心方法在知识储备范围内。例如往年有支队伍原本想做C题，但发现团队对机器学习不熟悉，果断切换到B题，最终用线性规划模型拿下国家二等奖。

02

三维度评分法

建议用“三维度评分法”选题，包括兴趣度，即团队是否对问题背景有热情；匹配度，即题目所需技能是否覆盖团队优势；创新性，即题目是否有“模糊地带”允许发挥。

问题分析的要点

01

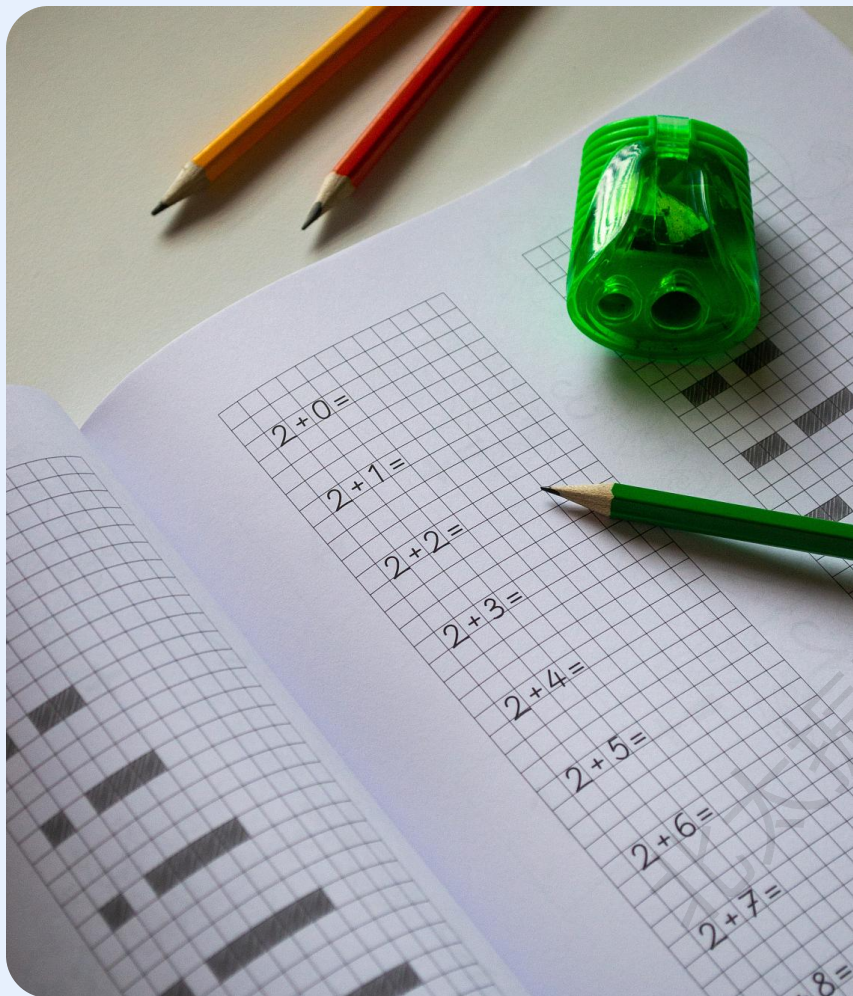
先进行问题翻译

别急着建模型，要先用1小时做“问题翻译”，把题目中的自然语言转化为数学语言，明确“已知什么”“要求什么”“限制什么”。曾有队伍拿到题目直接开始写方程，结果做到一半发现假设条件与实际矛盾。

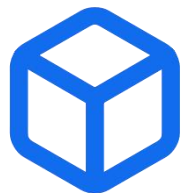
02

奥卡姆剃刀原则的应用

在问题分析时可应用奥卡姆剃刀原则，在合理范围内做简化，但必须明确说明“哪些因素被忽略，为什么可以忽略”。如2022年A题“空间站轨道设计”，需处理复杂因素，若忽略约束，模型再漂亮也会被判低分。



模型构建的方法与口诀



构建模型非堆砌算法

构建模型不是“堆砌高级算法”，“简单的模型+深刻的解释”比“复杂的模型+模糊的说明”更有效。比如用线性回归预测销售额时，除了给出系数，还要解释变量影响及结果对数据波动的敏感性。



不同问题的模型选择口诀

对于不同类型问题有相应的模型选择口诀，预测类问题优先用时间序列分析（ARIMA）、机器学习（随机森林）；优化类问题线性规划、遗传算法是“万金油”；评价类问题层次分析法（AHP）、模糊综合评价能快速出结果。

模型求解的技巧与结果验证



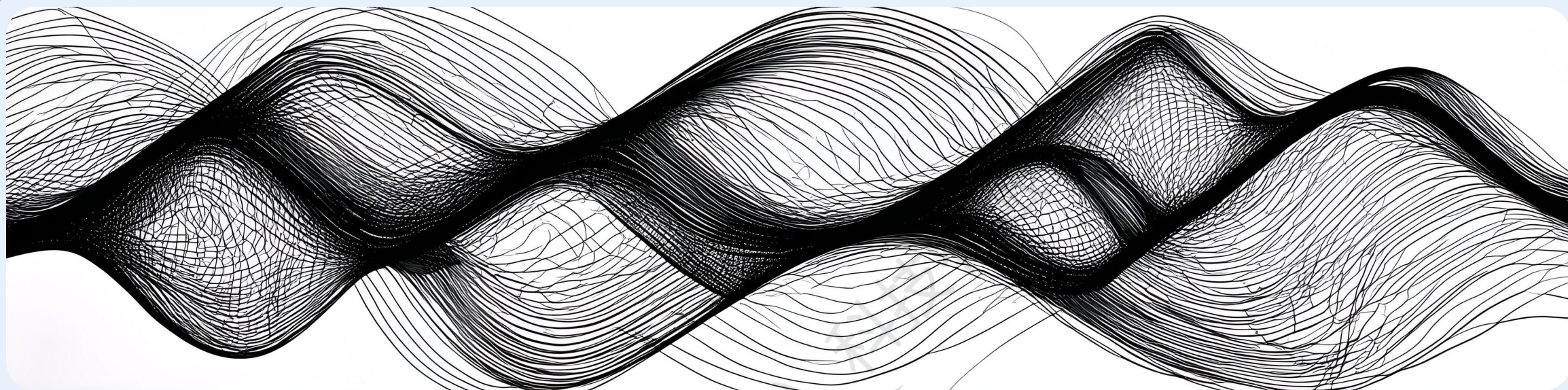
分块调试法

求解阶段的核心是“快速试错”，可采用“分块调试法”，把代码分成“数据输入”“模型计算”“结果输出”三块，逐块测试。例如用蒙特卡洛模拟结果不稳定时，先检查随机数生成是否均匀。



结果验证的四个维度

结果验证有四个维度，包括合理性，即模型结果是否符合常识；敏感性，即改变参数时结果是否稳定；对比性，即与现有方法或基准模型对比；可视化，即用图表直观展示结果。



论文撰写的禁忌与结构

论文写作的三大禁忌

论文写作有三大禁忌，忌“只列结果不解释”，每个图表都要有文字说明；忌“模型堆砌无逻辑”，从简单模型到复杂模型要有递进关系；忌“忽略假设和局限性”，必须明确说明模型成立条件和可能出错之处。

推荐的“九宫格结构”

推荐“九宫格结构”撰写论文，包括摘要用“问题 - 方法 - 结果”三段式；问题重述突出团队理解；模型假设列出并说明合理性；符号说明统一体系；模型建立分模块描述并配流程图；模型求解给出算法步骤等；结果分析进行验证等；模型评价说明优缺点和改进方向；参考文献格式规范且优先近三年文献。



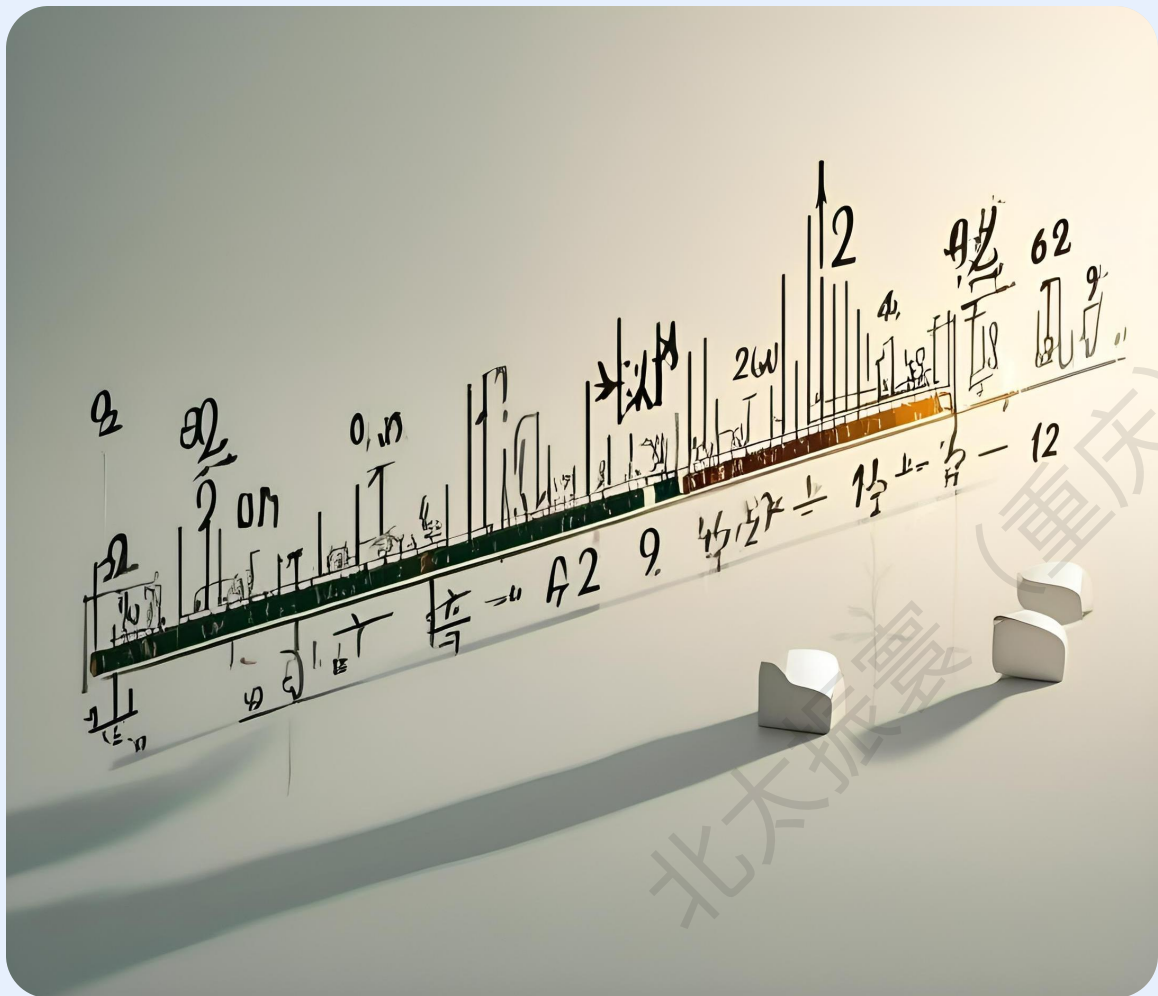
04

竞赛技巧

北太振囊

科技有限公司

时间管理的计划与工具



国家特等奖队伍时间分配表

国家特等奖队伍的时间分配表值得借鉴，0 - 6小时选题+问题分析；6 - 18小时模型构建；18 - 30小时模型求解；30 - 42小时论文初稿；42 - 66小时结果验证+模型优化；66 - 72小时论文终稿+检查。

倒推计划表的使用

倒推计划表是关键工具，从提交时间倒推，设定“硬截止点”。如论文初稿须在第42小时完成，先保证有内容可优化。

团队协作的工具与预案



团队潜在矛盾分析

三人团队至少有六种潜在矛盾，比如模型构建者觉得求解者“代码太慢”，求解者觉得论文写手“要求太苛刻”。

推荐协作工具

推荐在线文档（如腾讯文档）实时同步分析过程等；实行站会制度，每3小时开10分钟短会，每人用“三句话”汇报进展。

冲突解决案例

去年有支队伍在模型假设阶段争吵，队长用“冲突解决三步法”：复述对方观点、明确共同目标、提出妥协方案。

创新思维的方法与案例

01

创新不一定用高大上算法

近三年获奖队伍70%的创新点来自“传统模型的巧妙应用”，并非要用“高大上”的算法。

02

创新脑暴术

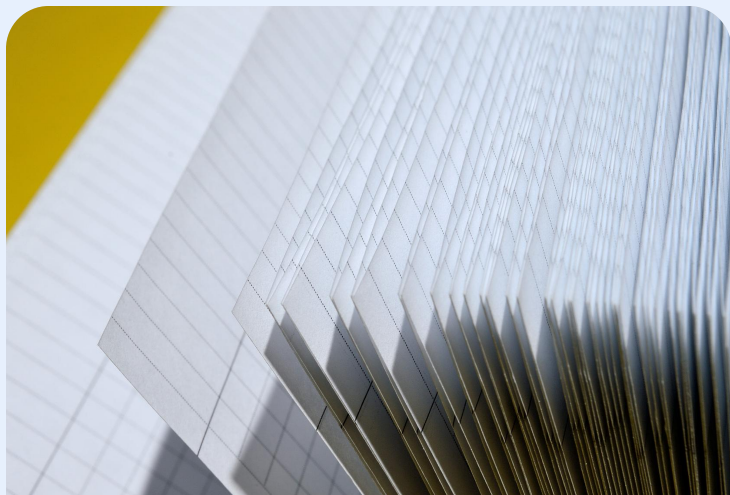
列出5个传统模型和5个新兴场景，交叉组合激发创新，如“用图论优化元宇宙虚拟服务器布局”。

03

近三年获奖队伍创新案例

如用层次分析法评价共享单车停放点结合城市热力图；用改进的SIR模型预测疫情加入“隔离措施强度”变量等。

论文质量的提升要点



摘要要亮眼

评委每天读30篇论文，摘要必须让其“眼前一亮”。



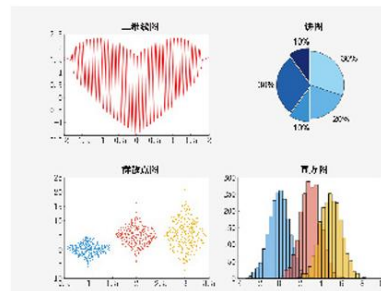
摘要写作黄金结构

摘要写作的黄金结构是：问题重述（用“然而”转折突出难度）、方法亮点（点出创新点）、结果价值（说明实际意义）。

北太天元提供的图形函数，为可视化二维及三维数据提供了支持，并绘图工具栏中提供了常用图形交互操作，辅助用户进行图形数据探查。

支持40余种绘图类型

可绘制多种二维图及三维图，支持的绘图类型包含线图、散点图、条形图、饼图、直方图、气泡图、箭头图、极坐标图、等高线图、曲面图和网格图等。



推荐可视化工具

推荐用北太天元画二维或者三维图；用亿图EdrawMax画流程图和思维图；用Blender展示物理模型。



05

竞赛后续

北太振囊

科技有限公司



结果分析的任务 与问题清单

72小时复盘会的任务

建议团队在竞赛结束后一周内，用2小时完成三个任务，包括用甘特图标记每个阶段的时间消耗，找出“超时点”；邀请其他队伍或老师做“第三方评审”，指出“假设漏洞”“方法局限”；总结团队在协作、创新、写作中的“高光时刻”。

复盘问题清单

复盘时需思考选题时是否忽略了某个关键约束，模型假设是否过于理想化，论文中哪个章节可能被评委扣分最多，团队在哪个环节出现了无效沟通。

持续学习的方向 与资源

学习方向

若数学薄弱，可系统学习运筹学、最优化方法，关注“数学建模”公众号每日一题；编程吃力就在LeetCode刷“算法题”，在Kaggle参与“数据竞赛”；论文扣分则阅读《Nature》《Science》的论文摘要，学习叙事逻辑；沟通不畅可参加“辩论社”“项目管理工作坊”，练习表达。

推荐资源

推荐Coursera的《数学建模导论》在线课程；GitHub的“数学建模开源库”工具社区；知乎“数学建模”话题交流平台。



北太天元卢眺 ♂
UID: 510663586



持续学习的方向 与资源

■ 课程大纲



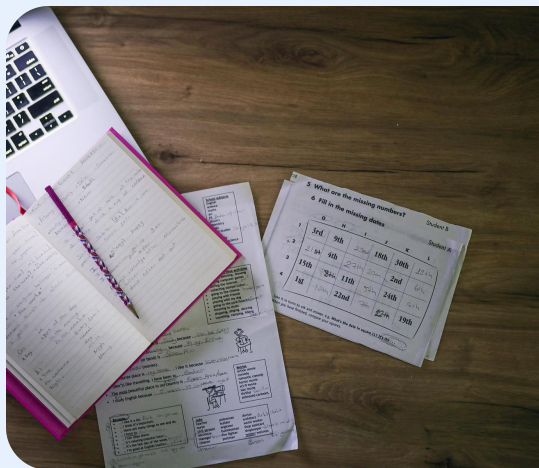
扫描二维码
看更多细节



北京大学
PEKING UNIVERSITY

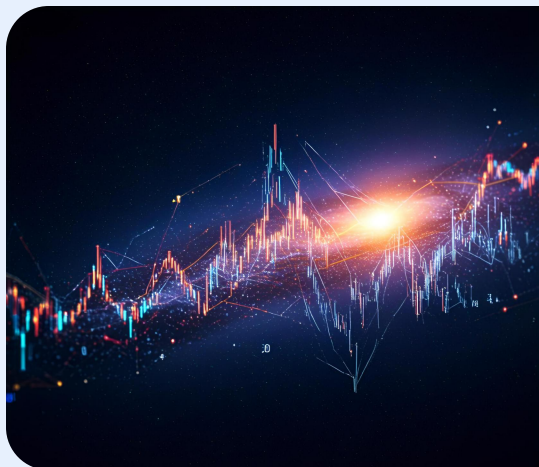


未来规划的应用与案例



应用场景

数学建模竞赛的经历可用于保研申请，在“科研经历”中描述成果；求职面试用“STAR法则”讲述团队协作突破技术瓶颈的过程；创业计划可将竞赛模型转化为“商业方案”。



实际案例

去年有支队伍用竞赛中的“疫情传播模型”，与当地疾控中心合作开发“区域疫情模拟系统”，团队三人获“互联网+”大赛金奖，还收到腾讯健康事业部offer。



06

结语

北太振囊

科技有限公司

竞赛的成长意义



非单人战斗

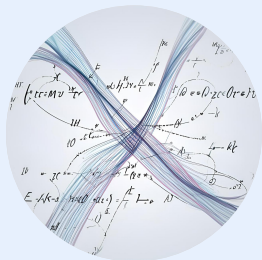
数学建模竞赛不是“孤勇者”的游戏，而是“三人成军”的成长之旅，需要团队成员协作完成。



一生的财富

即便没获奖，在72小时竞赛里学会的“问题拆解术”“团队协作术”“压力应对术”，也会成为一生的财富。

往届参赛者的感悟



关于解法的感悟

往届参赛者表示，数学建模让其明白现实问题没有标准答案，但永远有更优的解法。



面对挑战的感悟

有参赛者提到，竞赛后再也不怕面对未知挑战，只要拆解问题、和队友一起努力，就没有过不去的坎。

共勉的比喻

数学建模是翻译器

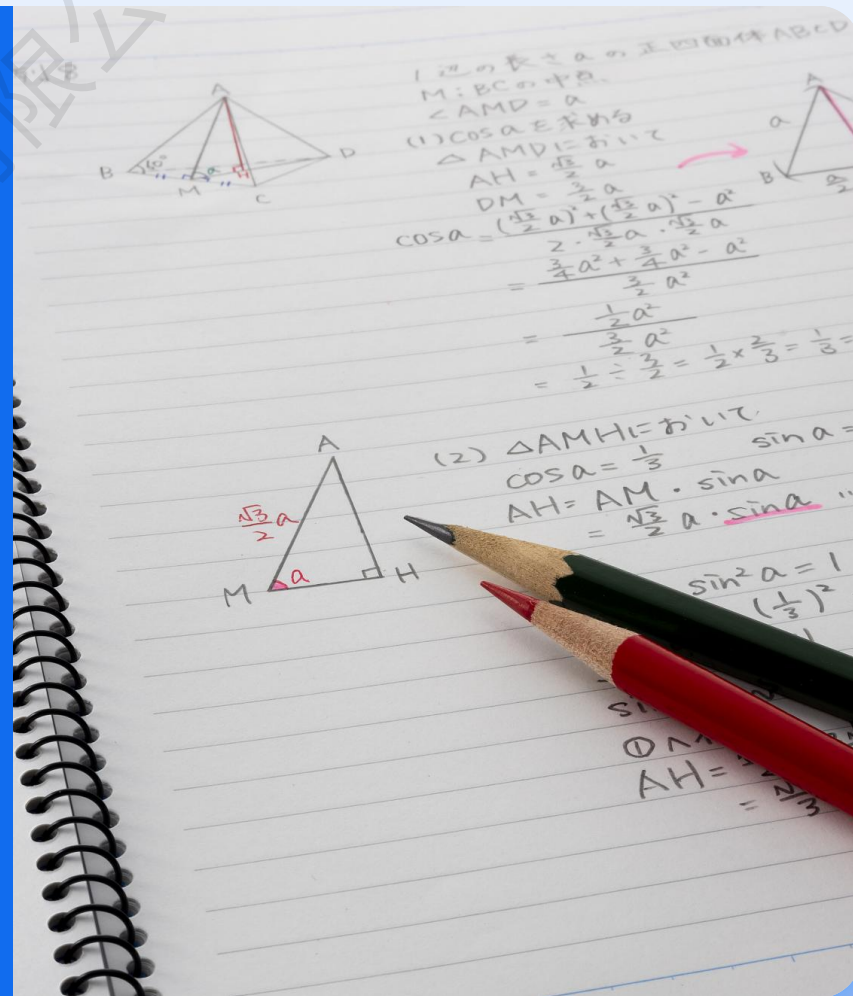
数学建模能把生活的混乱翻译成数学的优雅，帮助我们用数学语言解决现实问题。

团队协作是放大器

团队协作能让每个人的能力从“加法”变成“乘法”，发挥出 $1+1+1>3$ 的力量。

竞赛是预演场

数学建模竞赛预演了未来作为科学家、工程师、创业者的每一次“极限挑战”，积累应对经验。



鼓励与展望

带着勇气前行

请带着竞赛“预演”的勇气，走向属于自己的战场，相信自己的能力。

相信能找更优解

要相信三个年轻人可以用72小时，为这个世界找到一个更优的解，勇敢面对未来挑战。

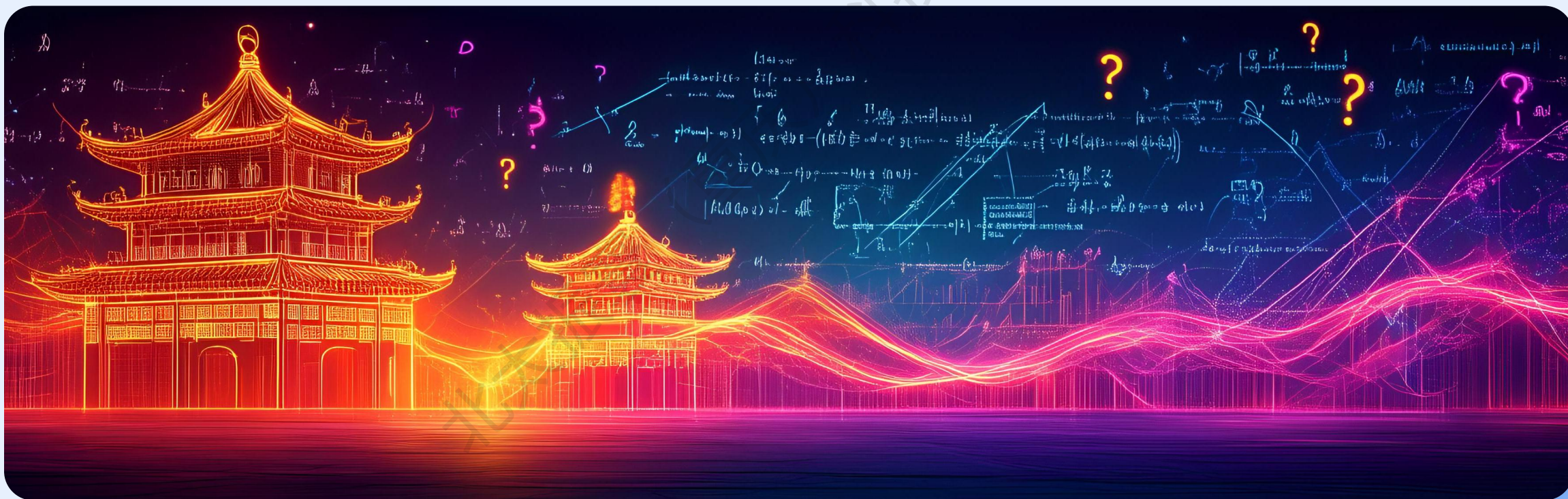
问答环节

欢迎提问

现在留出时间回答大家的问题，欢迎就组队、选题、论文写作等方面的细节进行提问。

解开谜题

让我们一起，为你的数学建模之旅解开最后一道“谜题”！



谢谢



北太天元卢眺 ♂
UID: 510663586



视频 · 1016

最新发布

最多播放

最多收藏



学而时习之的习是什么意思?

07-16



工程师和教授之间旋转门开了吗

07-14



学者参加国际会议不敢说话? 一点看法与大家商榷

07-06



喜讯! 北太天元入选北京市专利转化应用十大优秀案例

06-29



为什么MATLAB是31个重大算法之一?

06-24



数学建模讲座直播录屏

06-21